

쇼핑 쇼츠 자동화

프로젝트 보고서 v6

OpenClaw + n8n + Remotion + 인포크

-
- AI 에이전트가 24/7 자율적으로 쇼핑 쇼츠를 생산하는 파이프라인
 - 쿠팡 파트너스 기반 제휴 수익화 — 댓글 → DM → 구매 → 커미션 3%
 - YouTube Shorts + Instagram Reels + TikTok + Facebook Reels 4개 플랫폼 동시 배포
 - 40초 대본 자동 생성 + AI 검수 + 영상 소싱/클리닝 + Remotion 렌더링

2026. 03

목차

1. 프로젝트 개요 — 아키텍처, 핵심 결정사항
2. OpenClaw 6개 스킴 — 자율 판단 에이전트 상세
3. Remotion 영상 템플릿 — 6레이어 합성 구조
4. n8n Webhook 워크플로우 — 36노드, 8엔드포인트
5. 대본 구조 + 예시 5개 — 40초 타임라인, 금지어 규칙
6. 수익화 — 인포크 + 쿠팡 — DM 자동화 + 커미션 흐름
7. 서버 인프라 — Docker Compose + 설치 가이드
8. API 키 발급 가이드 — 18개 키, 6개 플랫폼
9. 비용 + 운영 계획 — 월간 비용, 자동 스케줄
10. 산출물 목록 — 전체 파일 + 줄 수

1. 프로젝트 개요

1.1 아키텍처 요약

이 시스템은 OpenClaw가 '두뇌'로서 6개 스킬을 자율적으로 조율하고, n8n이 '손발'로서 복잡한 API 체인(OAuth 배포, Sheets CRUD, GhostCut 비동기)을 실행합니다. 영상 생성은 Remotion(React 기반)이 담당하며, 수익화는 인포크 매니저의 댓글→DM 자동화로 처리합니다.

1.2 핵심 결정사항

항목	확정 내용
에이전트	OpenClaw(자율 판단) + n8n(API 실행) 하이브리드
영상 엔진	Remotion (React 기반 프로그래밍 영상 생성)
TTS	Supertone Sona 2 (cheerful 톤, speed 1.05)
대본	40초, 130~160자, 상품명 1회, 상업단어 완전 금지
영상 소스	TikTok yt-dlp → GhostCut 자막/워터마크 제거
수익화	인포크 매니저 DM → 인포크링크 → 쿠팡 파트너스 3%
배포	YouTube Shorts + Instagram Reels + TikTok + Facebook Reels
인프라	Docker Compose (n8n + Worker + Nginx) 셀프호스팅

1.3 수익 흐름

릴스 시청 → 키워드 댓글 → 인포크 매니저가 감지 → DM으로 인포크링크 전송 → 시청자가 인포크링크 페이지에서 쿠팡 상품 클릭 → 쿠키 24시간 심어짐 → 해당 기간 내 구매 발생 시 커미션 3% 적립. 쿠키 기반이라 다른 상품을 구매해도 커미션이 발생합니다.

2. OpenClaw 6개 스킬

각 스킬은 독립적인 Node.js 모듈(.mjs)로 구현되어 있으며, 오케스트레이터가 순차적으로 실행합니다. 각 스킬은 자율적으로 에러 복구, 폴백, 재시도를 판단합니다.

#	스킬 ID	역할	코드	자율 판단 포인트
1	product - scout	상품 스카우트	280줄	쿠팡 베스트 + 성과 데이터 → 자율 상품 선정. 전환율 높은 카테고리 우선.
2	script - writer	대본 작가	297줄	GPT 대본 생성 → Claude 검수 (7점 미만 재생성, 최대 3회). 금지어 하드블록.
3	video - sourcer	영상 소싱	203줄	TikTok yt - dlp 검색. 키워드 3개 순차 시도. FFprobe 해상도/길이 품질 검증.
4	video - cleaner	영상 클리닝	250줄	GhostCut API 자막+워터마크 제거 → 실패 시 Pixelbin 폴백 → FFmpeg 음성 스트립.
5	video - producer	영상 제작	304줄	Supertone TTS → Whisper 타임스탬프 → Remotion 렌더링 (실패 시 FFmpeg 폴백).
6	distributor	배포 + 분석	376줄	4플랫폼 병렬 배포 + Sheets 기록 + 텔레그램 보고 + 22:00 성과 분석 → 피드백 루프.

2.1 오케스트레이터 (173줄)

6개 스킬을 순차 실행하는 메인 엔트리포인트입니다. 각 스킬의 결과를 JSON으로 다음 스킬에 전달하고, 에러 시 자율 재시도 후 실패하면 텔레그램으로 알람을 보냅니다. - - analyze 플래그로 성과 분석만 실행하거나, - - from=N 으로 특정 스킬부터 재시작할 수 있습니다.

2.2 OpenClaw → n8n 연결

OpenClaw은 n8n에 HTTP POST(Webhook)로 작업을 요청하고, yt - dlp, FFmpeg, Remotion CLI는 직접 셸에서 실행합니다. n8n은 복잡한 API 체인(OAuth, 쿠팡 HMAC, GhostCut 비동기)을 담당합니다.

3. Remotion 쇼핑 쇼츠 템플릿

React 기반의 프로그래밍 영상 생성 프레임워크인 Remotion을 사용합니다. 대본 JSON + Whisper 타임스탬프 + 클린 영상 + TTS 음성을 입력받아 6개 레이어를 합성한 9:16 MP4(1080x1920)를 출력합니다.

레이어	이름	상세
L1	배경 영상	OffthreadVideo — 클린 영상(무음) 루프 + Ken Burns 줌
L2	씬 전환 오버레이	SceneOverlay — 5구간별 그라데이션 + 씬 라벨
L3	타이포 자막	TypoSubtitle — spring 등장, 현재단어 확대(115%), 키워드 노란 강조
L4	키워드 CTA	KeywordCTA — 마지막 5초 키워드 박스 팝업 + 글로우 펄스
L5	프로그레스 바	ProgressBar — 하단 씬 색상 구간 진행률
L6	인트로 로고	IntroLogo — 첫 1.5초 채널 브랜딩 fade

3.1 파일 구조 (~1,060줄)

파일	줄 수	역할
ShoppingShorts.tsx	229줄	메인 Composition — 6레이어 합성
TypoSubtitle.tsx	122줄	단어별 spring 등장 + 키워드 하이라이트
SceneTransition.tsx	140줄	씬 전환 fade + Ken Burns 효과
KeywordCTA.tsx	140줄	마지막 5초 키워드 팝업 애니메이션
ProgressBar.tsx	85줄	하단 씬 색상 진행 바
parseTimestamps.ts	95줄	Whisper 파싱 + 씬 분할 유틸리티
Root.tsx	114줄	Composition 등록 + 기본 props

4. n8n Webhook 워크플로우

36개 노드, 8개 Webhook 엔드포인트로 구성됩니다. OpenClaw 스킴이 HTTP POST로 호출하면 n8n이 API 체인을 실행하고 결과 JSON을 반환합니다.

Webhook 경로	노드 수	역할
/coupang - search	4노드	쿠팡 HMAC 서명 → 베스트 API → 파싱
/ghostcut - clean	3노드	GhostCut 비동기 제출 → taskId 반환
/ghostcut - callback	2노드	GhostCut 완료 콜백 수신
/deploy - youtube	2노드	YouTube Data API Shorts 업로드
/deploy - instagram	5노드	IG Graph API 2단계 업로드 (컨테이너→게시)
/deploy - tiktok	3노드	TikTok Content API 업로드
/deploy - facebook	3노드	FB Graph API Reels 업로드
/sheets - record	6노드	Google Sheets CRUD (Switch 라우팅)

5. 대본 구조 + 예시 5개

5.1 40초 타임라인

시간	구간	내용
0:00~0:03	후킹 (3초)	강렬한 한 문장. 공감/호기심. 상품 언급 없음.
0:03~0:10	불편 공감 (7초)	구체적 일상 불편 상황 묘사. before 장면.
0:10~0:28	체험 스토리 (18초)	상품명 딱 1회 + 감각적 before→after 묘사.
0:28~0:35	감성 마무리 (7초)	진심 추천. 강요 없이.
0:35~0:40	키워드 유도 (5초)	'댓글에 ○○ 한 글자만 남겨주세요'

5.2 금지어 규칙

절대 금지: 쿠팡, 할인, 특가, 세일, 가격(숫자+원), 링크, 클릭, 구매, 프로필, 설명란

필수: 130~160자 | 상품명 1회만 | AI 검수 7점 이상 | 최대 3회 재생성

5.3 카테고리별 대본 예시

카테고리	상품	키워드	글자수	대본 요약
뷰티	수분크림	피부	148자	솔직히 화장품은 기대를 안 하게 됐었어요. 아무리 발라도 오후만 되면 당기고... ○○ 히알루론 수분 크림을 써봤는데, 바르자마자 흡수가 다르더라고요...
주방	핸드블렌더	요리	152자	이걸 진짜 알았으면 그 고생을 안 했을 텐데요. 아이 이유식 만들 때마다... △△ 무선 핸드블렌더 쓰고 나서 세상이 바뀌었어요...
생활	핸디청소기	청소	144자	안 써본 사람은 있어도 한 번만 쓴 사람은 없다는 게 이거예요... □□ 핸디 무선청소기 딱 잡는 순간 느껴요...
건강	루테인	건강	146자	하루 종일 화면 보는 분, 이거 한 번만 읽어보세요... ◇◇ 루테인 지아잔틴 한 달 꾸준히 먹었는데, 저녁에 눈 피로가 줄었어요...
가전	이어폰	음악	154자	지하철에서 이걸 끼는 순간, 세상이 조용해져요... ☆☆ 노이즈캔슬링 이어폰 처음 썼을 때 좀 놀랐어요...

5개 대본 모두 금지어 검증 ALL PASS (Python 스크립트 자동 검증 완료)

6. 수익화 — 인포크 + 쿠팡 파트너스

6.1 인포크 구성 요소

구성요소	설명
인포크링크	프로필에 배치하는 링크 모음 페이지. 파트너스 탭에서 쿠팡 연동 + 링크 생성.
인포크 매니저	댓글 키워드 감지 → 자동 DM 발송 (Meta 공식 API). 매니저 플랜 필수.

6.2 DM 자동화 설정

릴스 업로드 후 인포크매니저에서: 게시물 선택 → 키워드 설정 (예: '청소') → 팔로워/비팔로워 메시지 작성 → CTA 버튼에 인포크링크 URL → 활성화. 키워드는 쉼표로 여러 개 등록 가능. 팔로워 여부에 따라 다른 메시지 전송 가능. 버튼은 최대 3개. 자동 답글도 설정 가능.

6.3 주의사항

- Instagram 24시간 룰: 댓글 후 24시간 이내에만 DM 발송 가능
- 시간당 200건 DM 발송 제한
- 인포크 매니저는 Meta 공식 API 기반 — 계정 안전
- 쿠팡 쿠키: 클릭 후 24시간 내 구매 시 커미션 (다른 상품도 OK)
- 매니저 플랜(월 18,000원~) 필요 — 프로플랜(5,900원)은 DM 미지원

7. 서버 인프라

7.1 Docker Compose 구성

서비스	포트	역할
n8n	:5678	워크플로우 엔진. 36노드 Webhook 처리.
Worker	—	Node.js 20 + FFmpeg + yt-dlp + Chromium + Remotion. OpenClaw 스킵 실행.
Nginx	:80/:443	리버스 프록시. SSL 터미네이션. GhostCut 콜백 외부 노출.

7.2 서버 요구사항

항목	최소	권장
CPU	2코어 (최소)	4코어 (권장)
RAM	4GB (최소)	8GB (권장)
디스크	40GB SSD	80GB SSD
OS	Ubuntu 22.04+	Ubuntu 24.04

7.3 자동 스케줄

시간	동작	명령
09:00 KST	쇼츠 생산	orchestrator.mjs — Skill 1~6 순차 실행
22:00 KST	성과 분석	orchestrator.mjs - - analyze — Skill 6 분석 모드
00:00 KST	로그 정리	7일 이상 된 로그 자동 삭제

8. API 키 발급 가이드 요약

플랫폼	소요시간	비고
TikTok Content API	2~4주	심사 필수. 가장 먼저 신청!
OpenAI API	즉시	GPT - 4o - mini(대본) + Whisper(타임스탬프)
Anthropic API	즉시	Claude Sonnet (대본 검수)
Telegram Bot	즉시	@BotFather → Token + Chat ID
쿠팡 파트너스	즉시~3일	Access Key + Secret Key + Partner ID
YouTube OAuth2	30분	Google Cloud → Data API v3 → OAuth 클라이언트
Instagram Graph API	1시간	비즈니스 전환 → Meta Developer → 장기 토큰(60일)
Facebook Graph API	—	Instagram과 같은 앱/토큰 공유
Supertone TTS	즉시	구독 후 API Key 발급
GhostCut	즉시	가입 후 AppKey 발급

총 18개 키. 즉시 발급 12개, 1~3일 3개, 심사 필요 3개.

9. 월간 비용 + 운영 계획

9.1 월간 비용 (일 1개 기준)

항목	월 비용
VPS (4코어 8GB)	\$20~40
GPT - 4o - mini (대본)	~\$1
Claude Sonnet (검수)	~\$2
Whisper (타임스탬프)	~\$0.2
GhostCut (클리닝)	~\$15~30
Supertone (TTS)	구독 플랜
n8n (셀프호스팅)	무료
Remotion (오픈소스)	무료
인포크 매니저	18,000원
합계	약 \$40~75 + 구독

9.2 수익 예상

쿠팡 파트너스 커미션을 평균 3%. 인포크링크를 통한 클릭→구매 전환율은 콘텐츠 품질과 상품 선정에 따라 크게 달라집니다. 일 1개 쇼츠 × 30일 = 월 30개 쇼츠. 4개 플랫폼 동시 배포로 도달 범위를 극대화합니다. 성과 분석 피드백 루프가 매일 돌면서 전환율 높은 카테고리/상품 패턴을 자동 학습합니다.

10. 전체 산출물 목록

파일명	내용	규모
openclaw - shopping - shorts.tar.gz	OpenClaw 스킬 6개 + 오케스트레이터 + 설정	2,089줄
remotion - shopping - shorts.tar.gz	Remotion 쇼핑 쇼츠 템플릿 (6레이어)	~1,060줄
n8n - openclaw - webhooks - v6.json	n8n 워크플로우 (36노드, 8 Webhook)	565줄
shopping - shorts - server - complete.tar.gz	전체 서버 패키지 (Docker Compose)	전체 포함
SERVER_SETUP_GUIDE.md	8단계 서버 설치 가이드	—
N8N_WEBHOOKS_GUIDE.md	n8n Webhook 설치 가이드	135줄
API_KEY_GUIDE.md	API 키 발급 가이드 (18개 키)	355줄
INPOCK_COUPANG_GUIDE.md	인포크 + 쿠팡 연동 가이드	302줄
shopping - scripts - 5examples.md	카테고리별 40초 대본 예시 5개	—
OPENCLAW_SKILLS_README.md	OpenClaw 스킬 README	96줄
Shopping_Shorts_Project_Report.pdf	이 PDF 보고서	—

이 보고서의 모든 코드와 가이드는 shopping - shorts - server - complete.tar.gz에 포함되어 있습니다. 서버에 올려서 .env 파일에 API 키를 채우고 docker compose up -d를 실행하면 전체 파이프라인이 작동합니다.